Утилизация тепла дата-центра

Модульная MATLAB/Simulink-модель и годовой эксперимент

research platform v0.3 | 8760 h

1. Исследовательский вопрос

Как температура отходящего тепла, температура теплосети и накопитель влияют на COP, покрытие спроса, газовый резерв, стоимость и CO2?

Цель: расширяемая платформа, которую можно калибровать под Bratislava / Frankfurt / Espoo.

2. Литературная основа

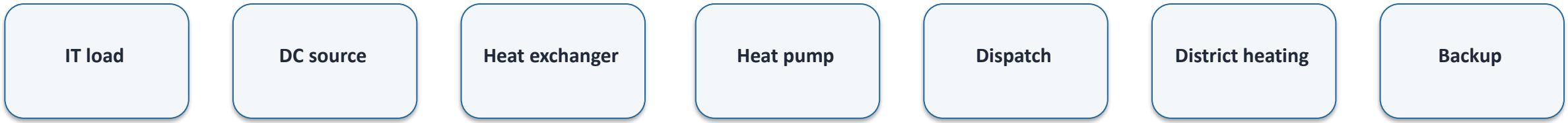
Espoo: годовые сценарии утилизации тепла.

Frankfurt: 144 GWh/a, 37 MWth HP + 20 MWth gas + storage.

Hiltunen & Syri: ценность liquid cooling и более высокой температуры источника.

Varna / THUNDER: storage и exergy как следующий уровень модели.

3. Модульная архитектура v0.3



Каждый физический блок имеет отдельный интерфейс и может быть заменён без переписывания всей модели.

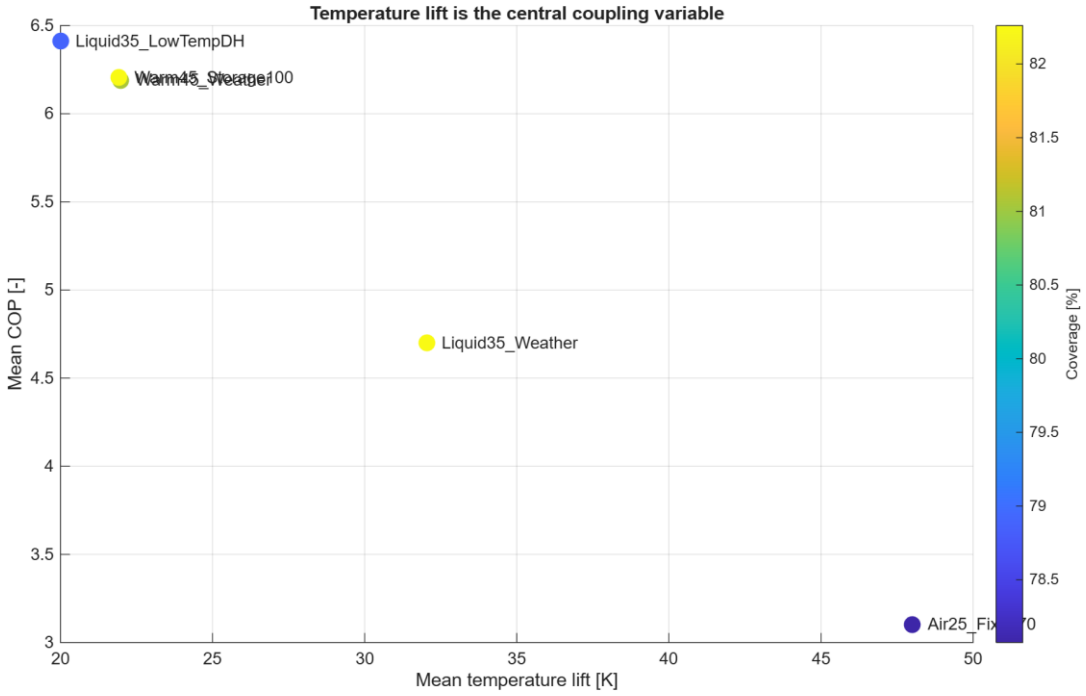
4. Математическое ядро

Источник: Qsrc = ηrec*PIT. Теплообменник: QHX = min(εHX*Qsrc,Qmax).

Тепловой насос: COP ~ ηC*Th/(Th-Tc).

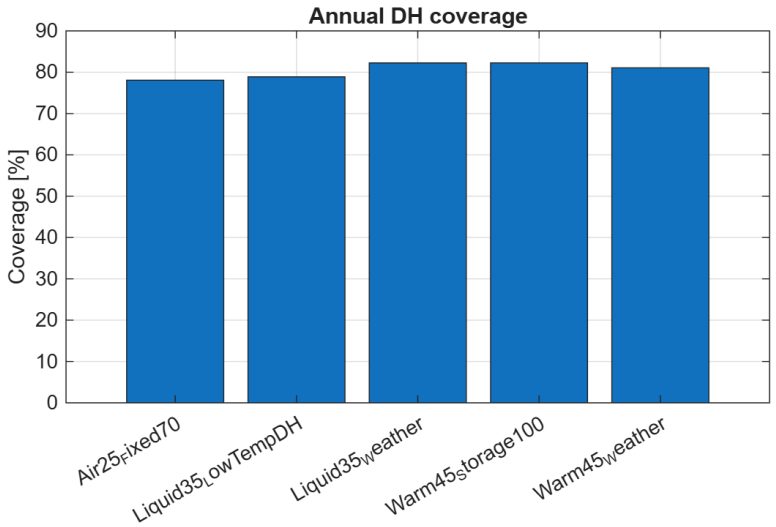
Накопитель: E(k+1)=E(k)(1-λΔt)+ηcQcΔt-QdΔt/ηd.

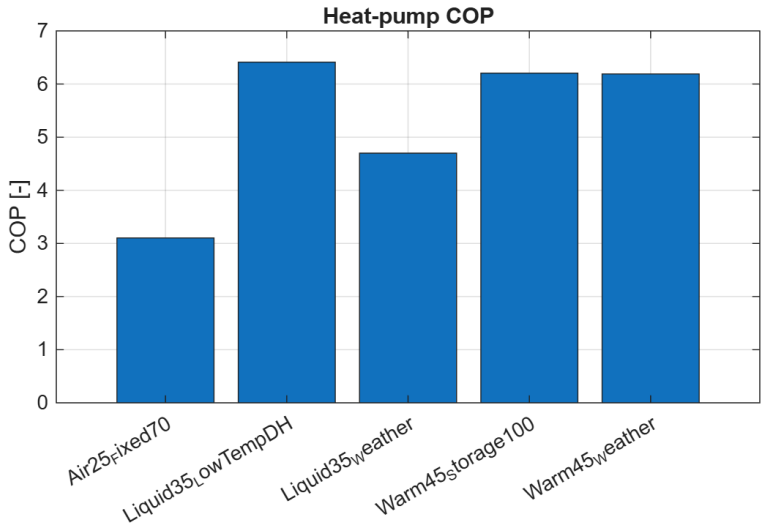
Эксергия: ExQ=Q(1-T0/T).

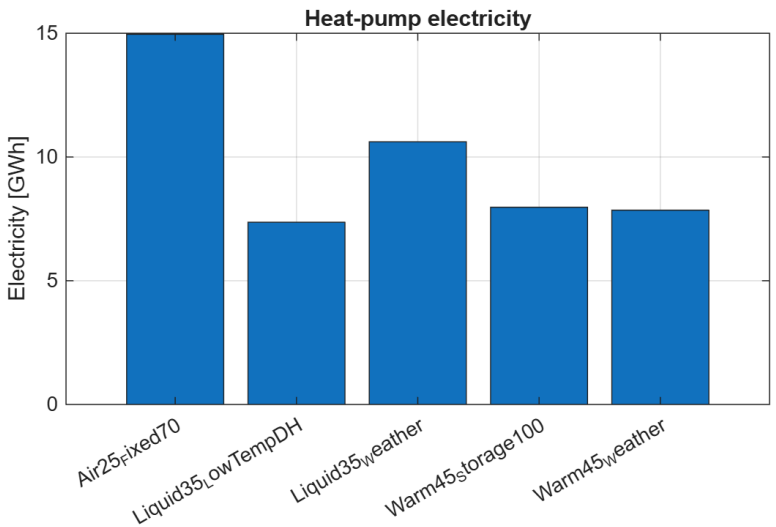


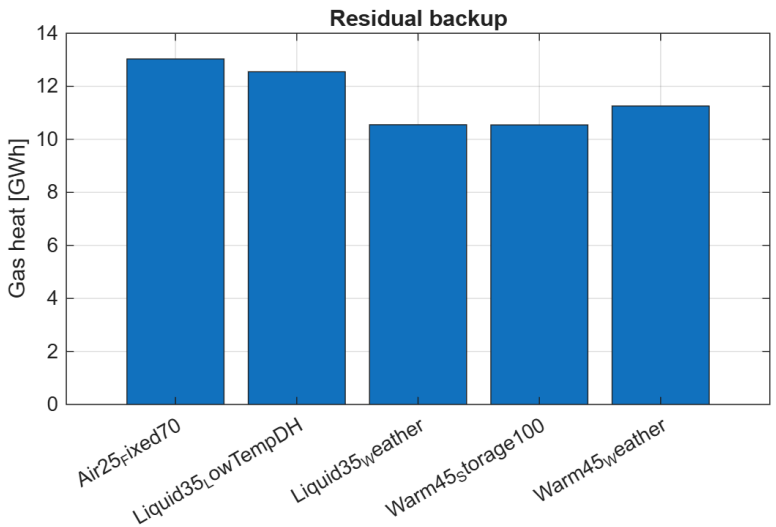
5. Годовой эксперимент v0.3

10 MW IT | 8760 h | synthetic Bratislava-like weather

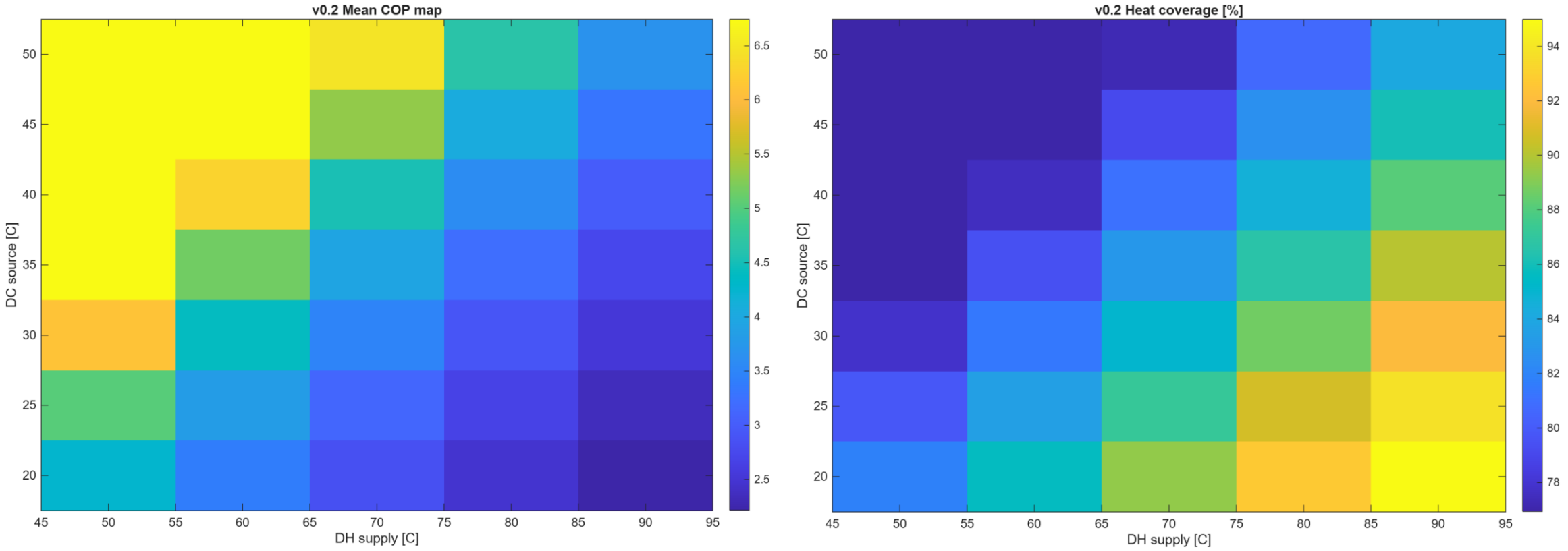






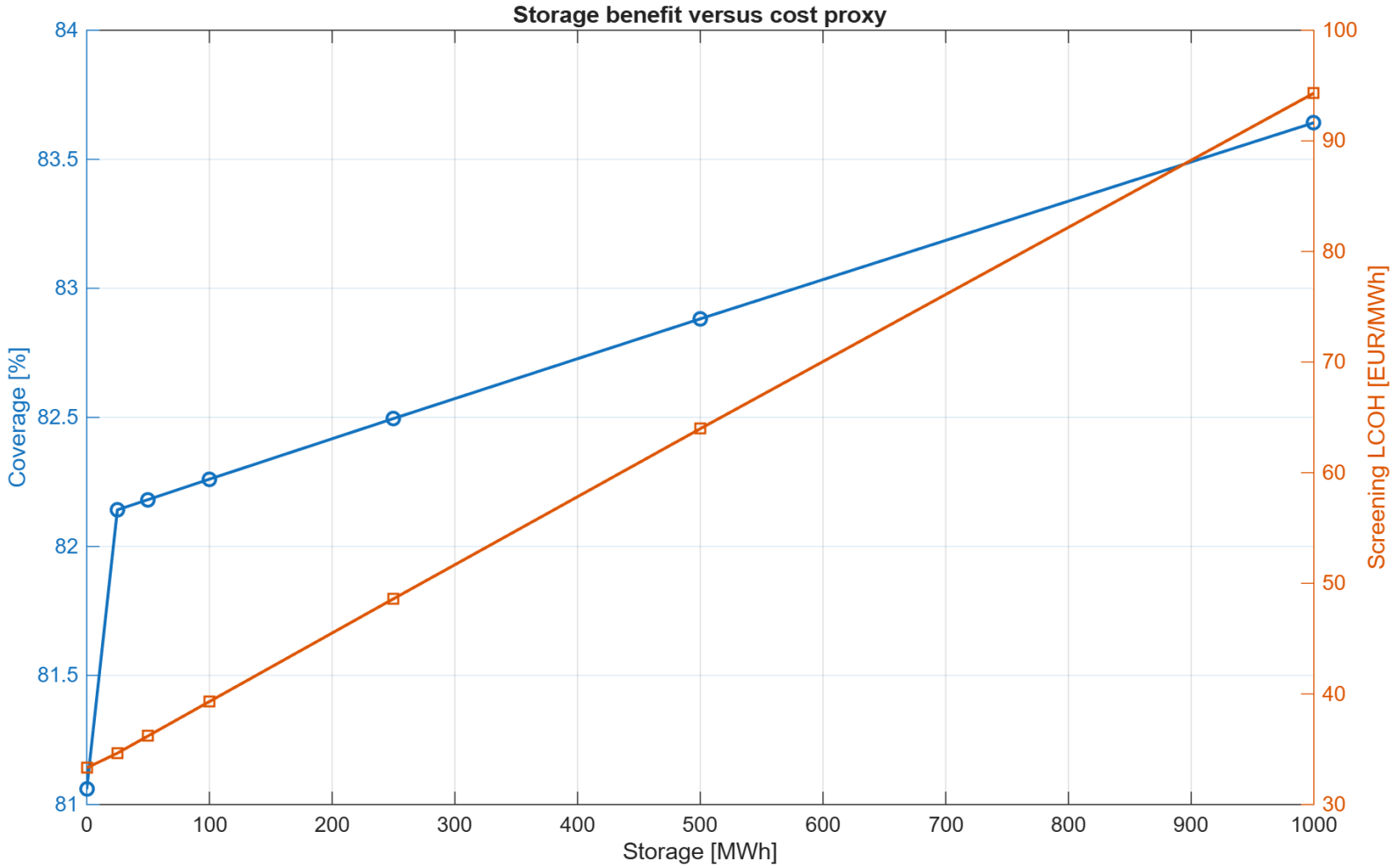


6. Чувствительность Tsource x Tsupply



Левая карта показывает COP, правая - покрытие спроса. Оптимумы не обязаны совпадать.

7. Накопитель: полезность и diminishing returns



Небольшой storage сглаживает часы и сутки.

Для сезонного переноса нужен другой масштаб и отдельная модель потерь.

8. Валидация

Автотесты проверяют баланс теплосети, границы SOC, диапазон COP, неотрицательные потоки и ограничение доступного тепла.

v0.1 сохранён как regression baseline.

v1.0 потребует реальных weather/load/temperature/telemetry данных.

9. Roadmap

v0.3: теплообменник UA/LMTD или ε-NTU, гидравлика, manufacturer HP map.

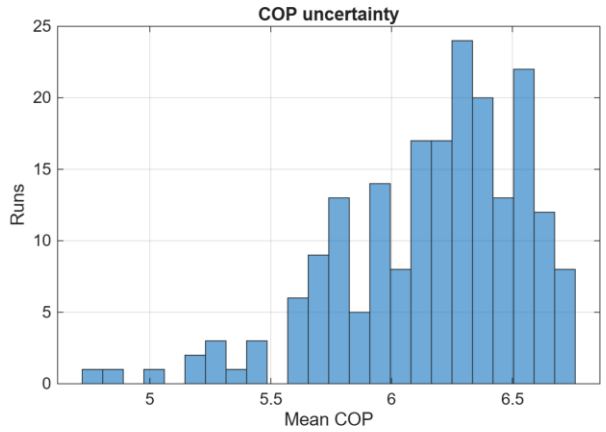
v0.4: CAPEX/NPV/LCOH, Monte-Carlo, Morris/Sobol.

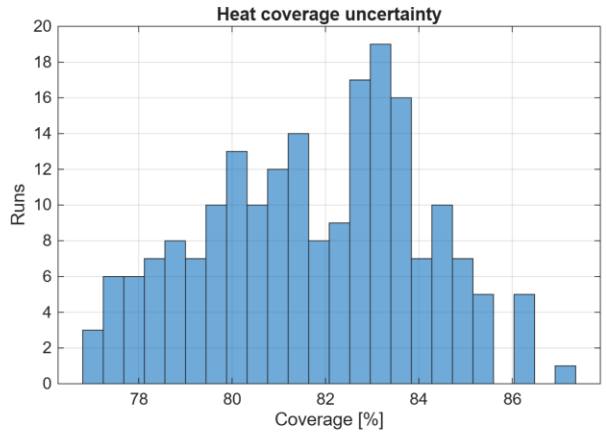
v0.5: LP/MILP/MPC dispatch с прогнозом погоды, цены и нагрузки.

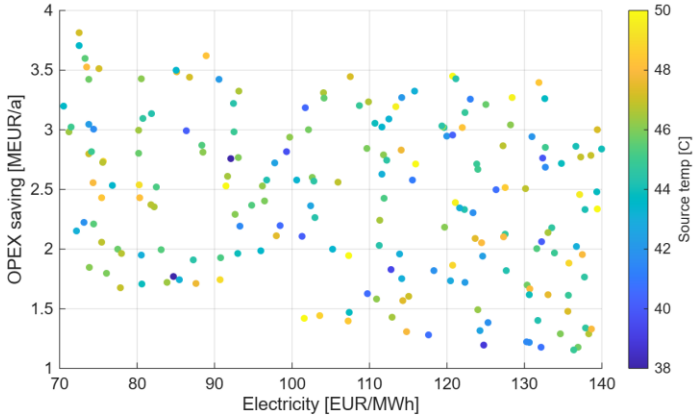
v1.0: calibrated case + telemetry + Simscape + Telegram/app.

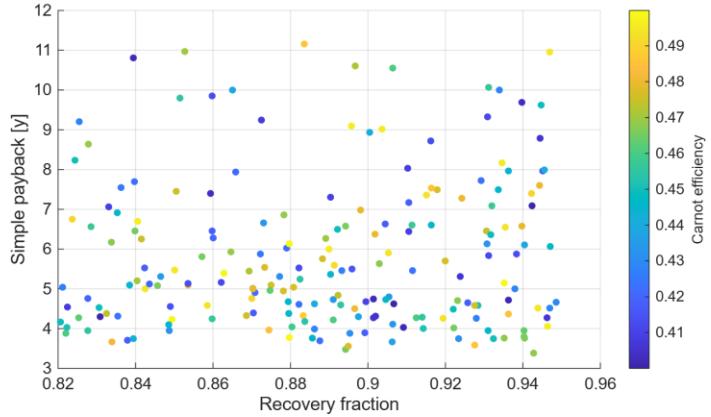
11. Устойчивость результата к допущениям

200 сценарных прогонов вокруг Warm45 + 100 MWh storage









Median COP: 6.25; P05-P95: 5.45-6.67.

Median heat coverage: 81.9%; P05-P95: 77.8-85.4%.

Median OPEX saving: 2.47 MEUR/year при сценарных ценах.

Median simple payback: 5.23 years; P05-P95: 3.75-9.80 years.

Интервалы показывают sensitivity reference-case, а не статистическую гарантию для реального объекта.

12. Что уже доказано моделью и что нужно дальше

Граница между reference study и calibrated engineering case

Проверено: энергетический баланс, SOC/COP limits и направленные физические зависимости.

Показано: temperature lift - центральная связь между cooling architecture, DH temperature и electricity use.

Показано: storage улучшает temporal matching, но его размер должен оптимизироваться по CAPEX и сезонности.

Следующий шаг: реальные weather/load/supply-return/DC telemetry + manufacturer heat-pump map.

После калибровки: LP/MILP/MPC dispatch, seasonal storage, hydraulics, NPV/ownership и Bratislava case.

Литературные опорные точки

Wahlroos et al. (2017): Espoo, annual DH dispatch, 20-60 MW waste heat.

Jurgens et al. (2024): Frankfurt, 144 GWh/a, 37 MWth HP + 20 MWth gas, 97.5% coverage ca

Hiltunen & Syri (2021): Espoo, роль low-temperature waste heat и HP.

Verzino et al. (2026): Varna/THUNDER, exergy + thermochemical storage + 3GDH.